

Toperdiodemodellen: parametrisk løsning og løsning med tall

SOK-2302 Miljø- og ressursøkonomi

Eirik Heen

Modelloppsett

Vi antar en uttømmelig ressurs som kan brukes i to perioder.

Marginal nytte:

$$MB(q) = a - bq$$

Marginal kostnad:

$$MC(q) = c$$

Total ressursbeholdning:

$$S$$

Periode 1 er i dag, og periode 2 er én periode fram i tid.

Vi antar $a > c$, $b > 0$, $r \geq 0$ og ingen verdi av restbeholdningen.

Først utleder vi en indre løsning med $q_1 > 0$ og $q_2 > 0$.

1. Generell parametrisk løsning

Trinn 1: Nettooverskudd i én periode

Marginalt nettooverskudd er:

$$MB(q) - MC(q) = a - c - bq$$

Nettooverskuddet blir:

$$NB(q) = \int_0^q (a - c - bx) dx$$

Dermed:

$$NB(q) = (a - c)q - \frac{b}{2}q^2$$

Trinn 2: Nåverdi og ressursbegrensning

Vi maksimerer:

$$V = NB(q_1) + \frac{NB(q_2)}{1 + r}$$

altså:

$$V = (a - c)q_1 - \frac{b}{2}q_1^2 + \frac{(a - c)q_2 - \frac{b}{2}q_2^2}{1 + r}$$

med ressursbegrensningen:

$$q_1 + q_2 \leq S$$

Når ressursbegrensningen binder:

$$q_1 + q_2 = S$$

Trinn 3: Lagrangefunksjonen

$$\mathcal{L} = (a - c)q_1 - \frac{b}{2}q_1^2 + \frac{(a - c)q_2 - \frac{b}{2}q_2^2}{1 + r} + \lambda(S - q_1 - q_2)$$

Trinn 4: Førsteordensbetingelser

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_1} = a - c - bq_1 - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_2} = \frac{a - c - bq_2}{1 + r} - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = S - q_1 - q_2 = 0$$

Trinn 5: Eliminer λ

Fra de to første betingelsene:

$$\lambda = a - c - bq_1$$

og:

$$\lambda = \frac{a - c - bq_2}{1 + r}$$

Dermed:

$$a - c - bq_1 = \frac{a - c - bq_2}{1 + r}$$

eller:

$$(1 + r)(a - c - bq_1) = a - c - bq_2$$

Diskontert marginalt nettooverskudd skal være likt i de to periodene.

Trinn 6: Løs for q_1^*

Bruk:

$$q_2 = S - q_1$$

Da får vi:

$$(1 + r)(a - c - bq_1) = a - c - b(S - q_1)$$

Utvid:

$$(a - c) + r(a - c) - bq_1 - brq_1 = a - c - bS + bq_1$$

Trekk fra $a - c$:

$$r(a - c) - bq_1 - brq_1 = -bS + bq_1$$

Flytt ledd:

$$r(a - c) + bS = 2bq_1 + brq_1$$

Dermed:

$$r(a - c) + bS = b(2 + r)q_1$$

og:

$$q_1^* = \frac{bS + r(a - c)}{b(2 + r)}$$

Trinn 7: Løs for q_2^*

$$q_2^* = S - q_1^*$$

Dermed:

$$q_2^* = S - \frac{bS + r(a - c)}{b(2 + r)}$$

som gir:

$$q_2^* = \frac{b(1 + r)S - r(a - c)}{b(2 + r)}$$

Trinn 8: Finn skyggeprisen

Fra førsteordensbetingelsen:

$$\lambda^* = a - c - bq_1^*$$

Sett inn løsningen for q_1^* :

$$\lambda^* = a - c - \frac{bS + r(a - c)}{2 + r}$$

Dermed:

$$\lambda^* = \frac{2(a - c) - bS}{2 + r}$$

Parametrisk løsning

$$q_1^* = \frac{bS + r(a - c)}{b(2 + r)}$$

$$q_2^* = \frac{b(1 + r)S - r(a - c)}{b(2 + r)}$$

$$\lambda^* = \frac{2(a - c) - bS}{2 + r}$$

Når gjelder den indre løsningen?

For en indre løsning med positive uttak og positiv skyggepris må:

$$\frac{r(a-c)}{b(1+r)} < S < \frac{2(a-c)}{b}$$

Hvis:

$$S \leq \frac{r(a-c)}{b(1+r)}$$

blir løsningen:

$$q_1^* = S$$

og:

$$q_2^* = 0$$

Hvis:

$$S \geq \frac{2(a-c)}{b}$$

er ressursen ikke knapp i toperiodemodellen. Da:

$$q_1^* = q_2^* = \frac{a-c}{b}$$

og eventuelt overskudd av ressursen blir liggende ubrukt.

2. Løsning med tall

Vi setter:

$$a = 8, \quad b = 0.4, \quad c = 2, \quad S = 20$$

Renten r beholdes som parameter.

Trinn 1: Nettooverskudd

$$MB(q) - MC(q) = 8 - 0.4q - 2 = 6 - 0.4q$$

Dermed:

$$NB(q) = 6q - 0.2q^2$$

Trinn 2: Maksimer nåverdien

$$V = 6q_1 - 0.2q_1^2 + \frac{6q_2 - 0.2q_2^2}{1+r}$$

med:

$$q_1 + q_2 = 20$$

Trinn 3: Lagrangefunksjonen

$$\mathcal{L} = 6q_1 - 0.2q_1^2 + \frac{6q_2 - 0.2q_2^2}{1+r} + \lambda(20 - q_1 - q_2)$$

Trinn 4: Førsteordensbetingelser

$$6 - 0.4q_1 - \lambda = 0$$

$$\frac{6 - 0.4q_2}{1+r} - \lambda = 0$$

$$20 - q_1 - q_2 = 0$$

Trinn 5: Eliminer λ

$$6 - 0.4q_1 = \frac{6 - 0.4q_2}{1 + r}$$

Bruk:

$$q_2 = 20 - q_1$$

Da får vi:

$$(1 + r)(6 - 0.4q_1) = 6 - 0.4(20 - q_1)$$

Trinn 6: Løs for q_1^*

Utvid:

$$6 + 6r - 0.4q_1 - 0.4rq_1 = -2 + 0.4q_1$$

Flytt ledd:

$$8 + 6r = 0.8q_1 + 0.4rq_1$$

Dermed:

$$8 + 6r = 0.4(2 + r)q_1$$

og:

$$q_1^* = \frac{8 + 6r}{0.4(2 + r)}$$

Dermed:

$$q_1^* = \frac{20 + 15r}{2 + r}$$

Trinn 7: Finn q_2^*

$$q_2^* = 20 - q_1^*$$

Dermed:

$$q_2^* = 20 - \frac{20 + 15r}{2 + r}$$

og:

$$q_2^* = \frac{20 + 5r}{2 + r}$$

Trinn 8: Finn λ^*

$$\lambda^* = 6 - 0.4q_1^*$$

Dermed:

$$\lambda^* = 6 - 0.4 \frac{20 + 15r}{2 + r}$$

som gir:

$$\lambda^* = \frac{4}{2 + r}$$

Løsningen med r som parameter

$$q_1^* = \frac{20 + 15r}{2 + r}$$

$$q_2^* = \frac{20 + 5r}{2 + r}$$

$$\lambda^* = \frac{4}{2 + r}$$

Mengdene kan også skrives som:

$$q_1^* = 10 + \frac{5r}{2 + r}$$

og:

$$q_2^* = 10 - \frac{5r}{2+r}$$

Dette gjør renteeffekten tydelig.

Ved $r = 0$:

$$q_1^* = q_2^* = 10$$

Når $r > 0$, øker q_1^* og q_2^* faller.

3. Eksempel med 10 prosent rente

Sett:

$$r = 0.10$$

Da:

$$q_1^* = \frac{20 + 15(0.10)}{2 + 0.10} = \frac{21.5}{2.1} \approx 10.238$$

og:

$$q_2^* = \frac{20 + 5(0.10)}{2 + 0.10} = \frac{20.5}{2.1} \approx 9.762$$

Skyggeprisen blir:

$$\lambda^* = \frac{4}{2.1} \approx 1.905$$

Kontroll:

$$q_1^* + q_2^* = 10.238 + 9.762 = 20$$

Økonomisk tolkning

Når renten er null teller nettooverskuddet i de to periodene likt, og vi får:

$$q_1^* = q_2^* = 10$$

Når renten er positiv, diskonteres nettooverskuddet i periode 2. Dermed blir det relativt mer attraktivt å bruke ressursen i periode 1:

$$q_1^* > 10$$

og:

$$q_2^* < 10$$

Skyggeprisen:

$$\lambda^* = \frac{4}{2+r}$$

er nåverdien av én ekstra enhet av ressursbeholdningen.

Ved $r = 0.10$ er:

$$\lambda^* \approx 1.905$$

I denne modellen er dette også marginal brukerkostnad i periode 1.